

INFORMÁTICA INDUSTRIAL

EXAMEN PRACTICAS – 21 DE DICIEMBRE 2017-2018

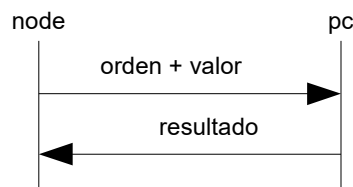
Nombre:
Firma:

Apellidos:

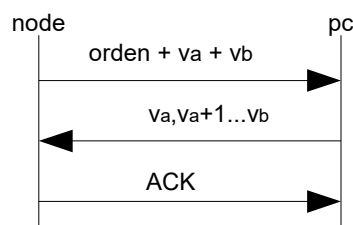
DNI:

Implementar un programa en *C* en el *nodeMCU* y otro en *Python* en el PC que se comuniquen vía *RS-232* (por el cable de *nodeMCU*) con una arquitectura cliente-servidor. El cliente estará ubicado en el PC y atiende peticiones de servicio provenientes del cliente (programa en el *nodeMCU*). Al cliente le llamaremos *node* y al servidor *pc* dentro de este documento. Es **TOTALMENTE necesario realizar correctamente la primera pregunta para superar el examen**. La funcionalidad del sistema es la siguiente:

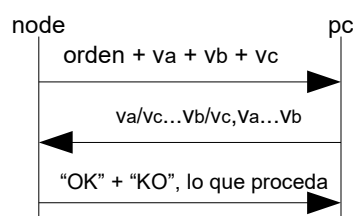
1.- (5 puntos, necesario para aprobar) El programa *pc* debe recibir dos posibles peticiones, una que realiza el incremento en 1 de un valor recibido junto con la orden, y otra que realiza el decremento en 1 de un valor recibido junto con la orden, a continuación, el programa *pc* devolverá el resultado obtenido del cálculo al programa *node*. El programa *node* recibirá las ordenes utilizando un mando y un receptor IR conectado al *nodeMCU*. La mensajería entre los programas es:



2.- (2 puntos) Añadir una nueva funcionalidad al esquema que consiste en que el programa *node* envía una nueva orden junto con dos valores v_a y v_b , el programa *pc* recibe los valores, genera una lista con los enteros comprendidos entre v_a y v_b y se la devuelve al programa *node*. Finalmente, el programa *node* le devuelve un mensaje con el contenido “ACK” de confirmación.



3.- (3 puntos) Añadir una nueva funcionalidad al esquema que consiste en que el programa *node* envía una nueva orden junto con tres valores v_a , v_b y v_c , el programa *pc* recibe la orden, genera una lista con los valores que hay entre v_a y v_b divididos por el v_c , y la devuelve a *node* junto con la lista original enviada inicialmente. Finalmente, el programa *node* recibe la lista completa, y si la parte final de la lista recibida es igual a la original le envía “OK” (*pc* recibió correctamente la lista), en caso contrario, le devuelve “KO”.



Se realizará una entrega de un archivo comprimido ZIP con dos carpetas, una con el código del apartado 1 y otra con el programa que tenga el apartado 1 más lo que se haya realizado de los dos últimos apartados. Se pretende comprobar que apartado 1 funciona bien, ya que es **TOTALMENTE necesario para superar el examen**.

Ambos programas deben estar correctamente estructurados, utilizando los recursos explicados durante el curso (correcta organización, funciones, etc). **El uso de las funciones necesarias es obligatorio en las soluciones**.